合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第四章机械制造质量分析与控制

2015-2016学年　2学期

主要内容

1 机械加工精度的基本概念

2 影响加工精度因素及其分析

3 加工误差的综合分析

4 机械加工表面质量

5 机械加工过程中振动的基本概念

四 工艺系统受热变形的影响

工艺系统热变形

在精密加工和大件加工中，工艺系统热变形引起的加工误差占总误差的约40～70%

工艺系统热源

- 工艺系统热源
  - 内部热源
    - 切削热
    - 摩擦热
  - 外部热源
    - 环境热源
    - 辐射热

温度场与工艺系统热平衡

- 温度场——工艺系统各部分温度分布
- 热平衡——单位时间内，系统传入的热量与传出的热量相等，系统各部分温度保持在一相对稳定的数值上
- 温度场与热平衡研究——目前以实验研究为主

工件热变形对加工精度影响

工件均匀受热

圆柱类工件热变形

- 长度：$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t$
- 直径：$\Delta D = \alpha \cdot D \cdot \Delta t$

式中 ΔL，ΔD —— 长度和直径热变形量；

L，D —— 工件原有长度和直径；

α—— 工件材料线膨胀系数；

Δt —— 温升。

例：长400mm丝杠，加工过程温升1℃，热伸长量为：

$$\begin{aligned}\Delta L &= \alpha \cdot L \cdot \Delta t \\ &= 1.1\times10^{-5}\times400\times1 = 4.4\times10^{-3}(mm) \\ &= 4.4(\mu m)\end{aligned}$$

- 5级丝杠累积误差全长≤5μm，可见热变形的严重性

工件热变形对加工精度影响

工件不均匀受热

板类工件单面加工时的热变形

$$\Delta X = \frac{\alpha \cdot L^2 \cdot \Delta t}{8 \cdot S}$$

式中 ΔX—— 变形挠度；

L，S ——工件原有长度和厚度；

α—— 工件材料线膨胀系数；

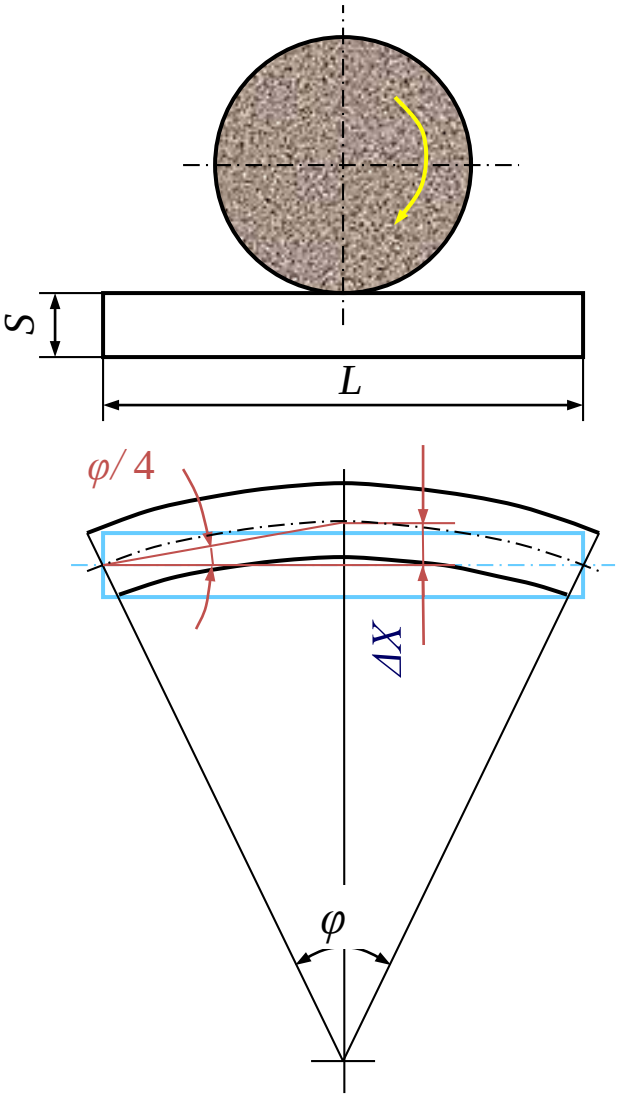
Δt —— 温升。

结果：加工时上表面升温，工件向上拱起，磨削时将中凸部分磨平，冷却后工件下凹。

例：高600mm，长2000mm的床身，若上表面温升为3℃，则变形量为：

$$\Delta X = \frac{\alpha \cdot L^2 \cdot \Delta t}{8 \cdot S} = \frac{1.1 \times 2000^2 \times 3}{8 \times 600} = 0.022 \ (mm)$$

此值已大于精密导轨平直度要求



平面加工热变形

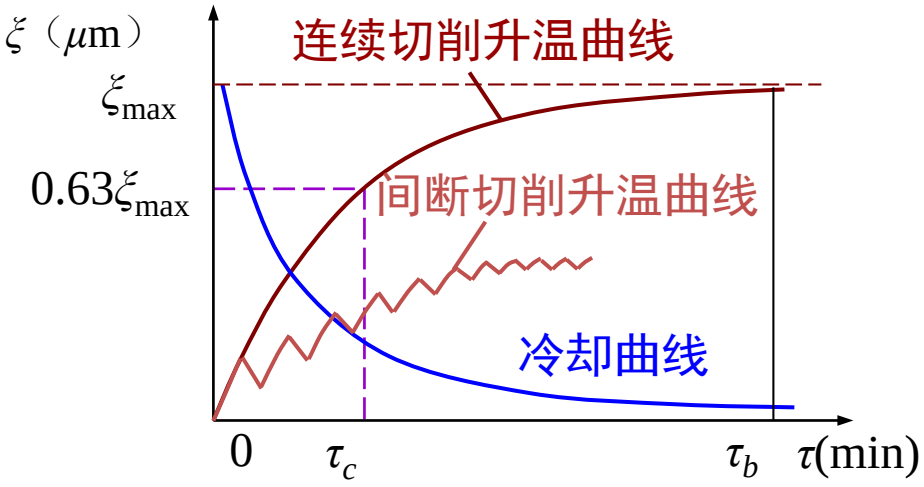
刀具热变形对加工精度影响

刀具热变形

特点

- 体积小，热容量小，达到热平衡时间较短
- 温升高，变形不容忽视（达0.03～0.05mm）

变形曲线



车刀热变形曲线

$$\xi = \xi_{\max}\left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_c}}\right)$$

式中 ξ—— 热伸长量；

$\xi_{\max}$ —— 达到热平衡热伸长量；

τ—— 切削时间；

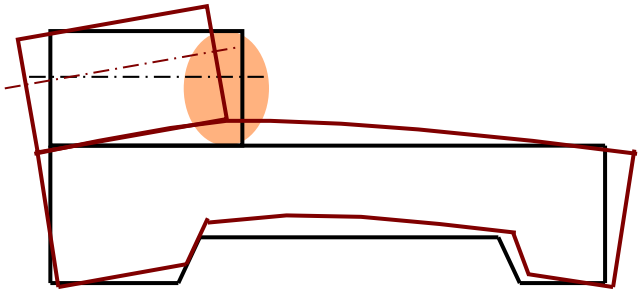
τ_c —— 时间常数（热伸长量为热平衡热伸长量约63%的时间，常取3～4分钟）。

机床热变形对加工精度影响

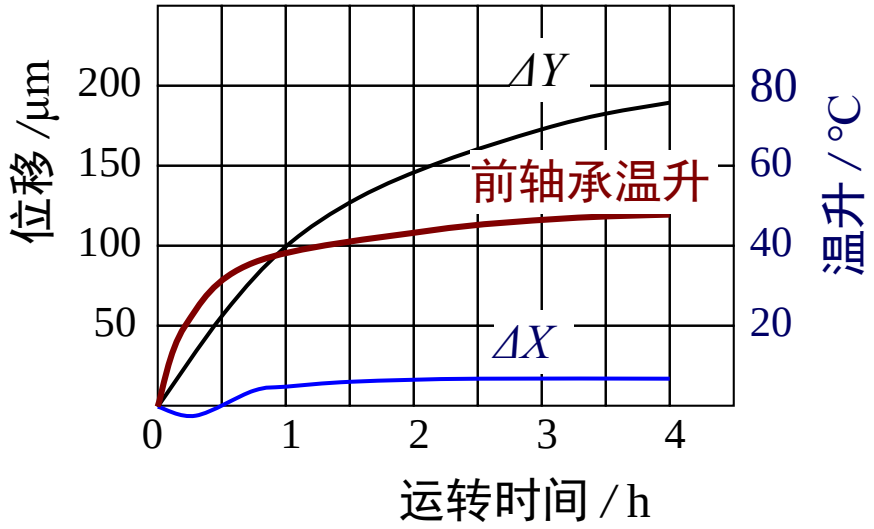
机床热变形特点

- 体积大，热容量大，温升不高，达到热平衡时间长
- 结构复杂，温度场和变形不均匀，对加工精度影响显著

车床热变形



a） 车床受热变形形态

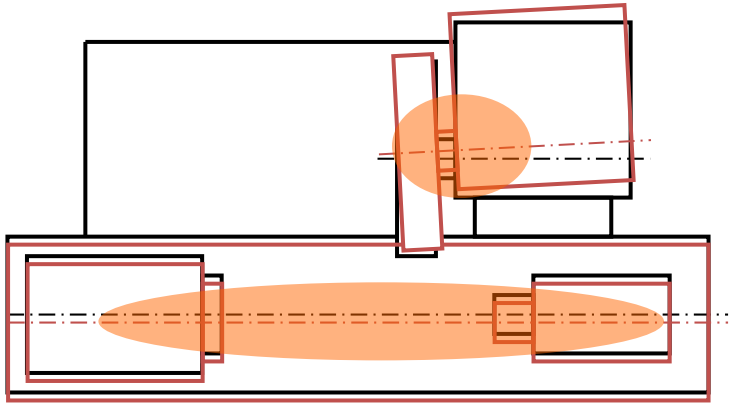


b） 温升与变形曲线

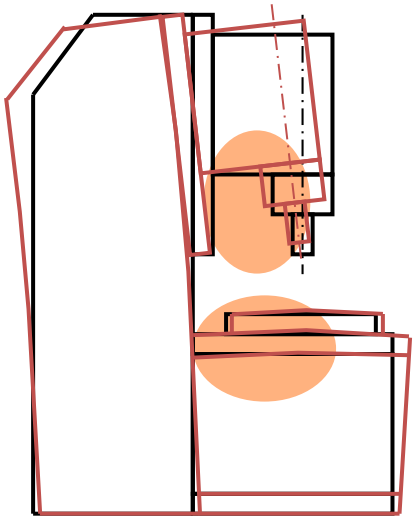
车床受热变形

其他机床热变形

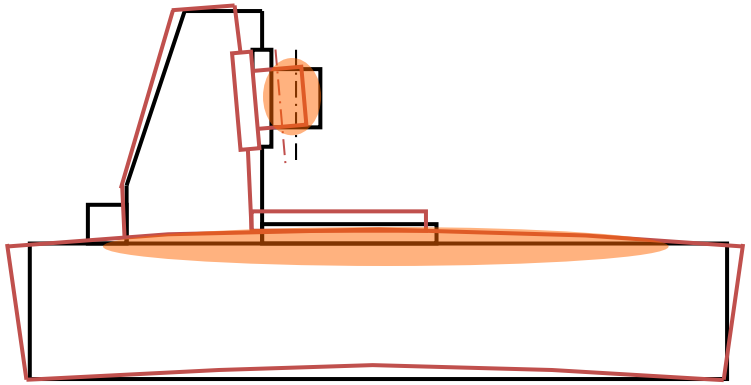
- 立铣
- 外圆磨
- 导轨磨



b）外圆磨床受热变形形态



a）铣床受热变形形态



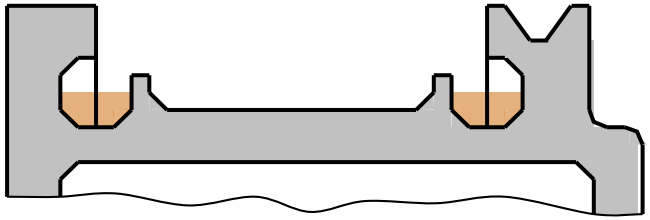
c）导轨磨床受热变形形态

立式铣床、外圆磨床、导轨磨床受热变形

减小工艺系统热变形途径

减少热源发热和隔离热源

- 隔离热源；
- 改善摩擦条件（结构改进、润滑）；
- 控制切削用量，合理刀具角度



平面磨床补偿油沟

改善散热条件

- 切削液冷却

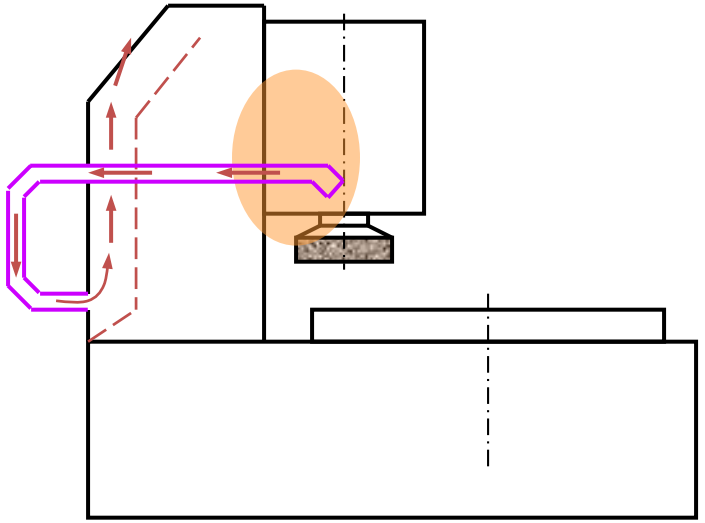
均衡温度场

例：磨床油箱置于床身内，其发热使导轨中凹

解决：导轨下加回油槽

又例：立式平面磨床立柱前壁温度高，产生后倾。

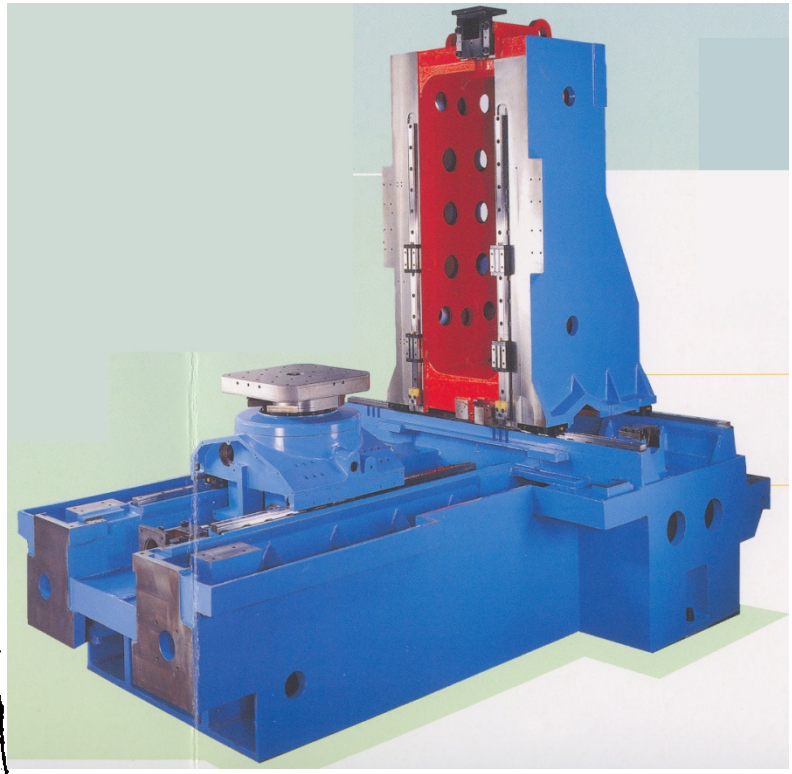
解决：采用热空气加热立柱后壁



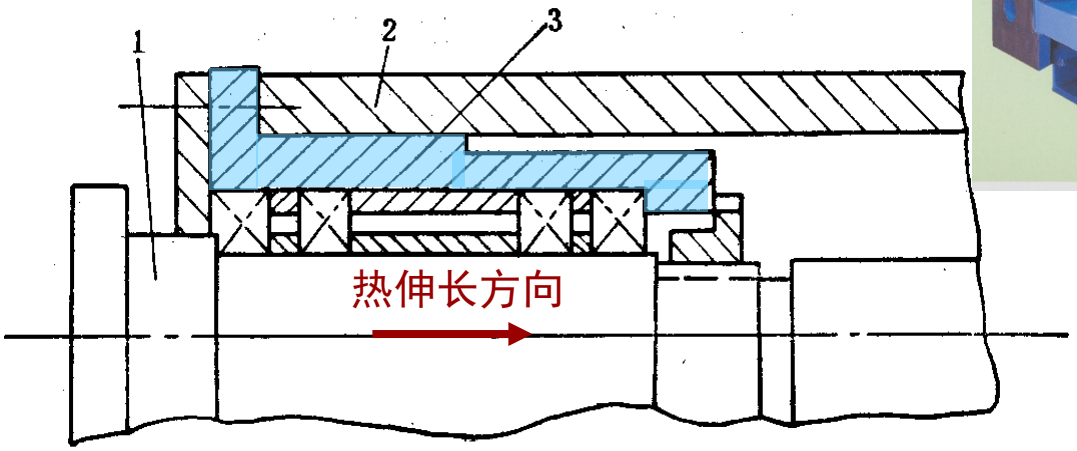
均衡立柱前后壁温度场

采用合理结构

- 热对称结构
- 热补偿结构（例主轴热补偿）



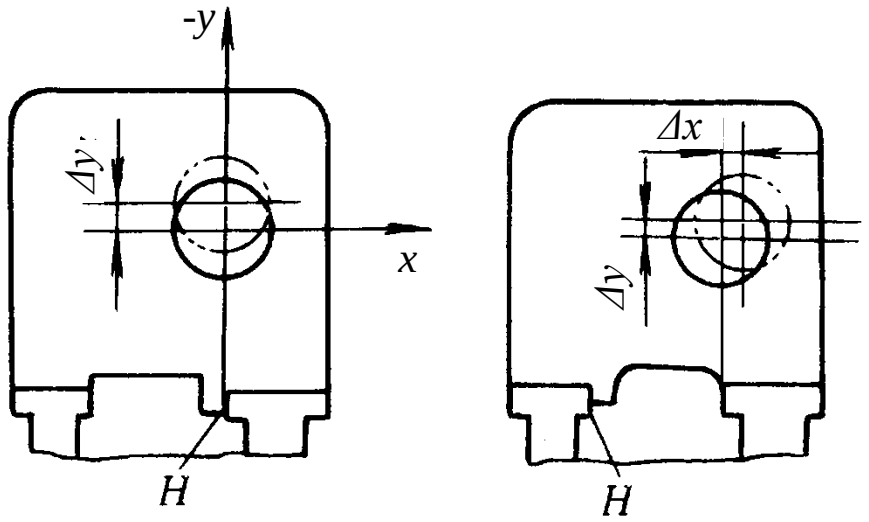
加工中心热对称结构立柱



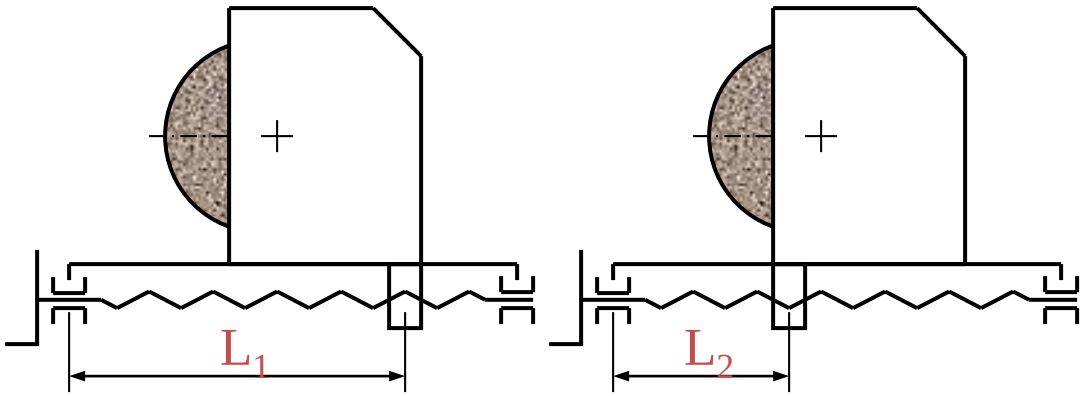
双端面磨床主轴热补偿

1—主轴　2—壳体　3—过渡套筒

- **采用合理结构**
  - 合理选择装配基准
- **加速达到热平衡**
  - 高速空运转
  - 人为加热
- **控制环境温度**
  - 恒温
  - 人体隔离



车床主轴箱定位面位置选择

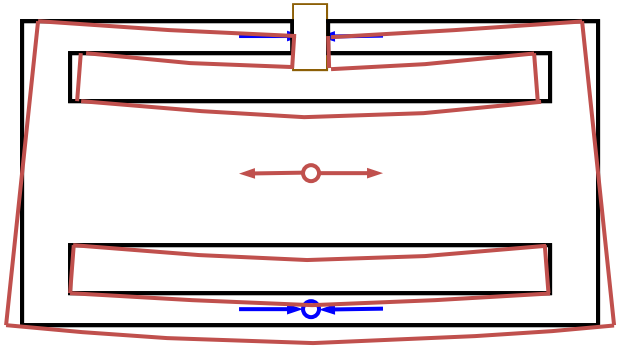


支承距影响热变形

五 工件残余应力引起的变形

残余应力来源

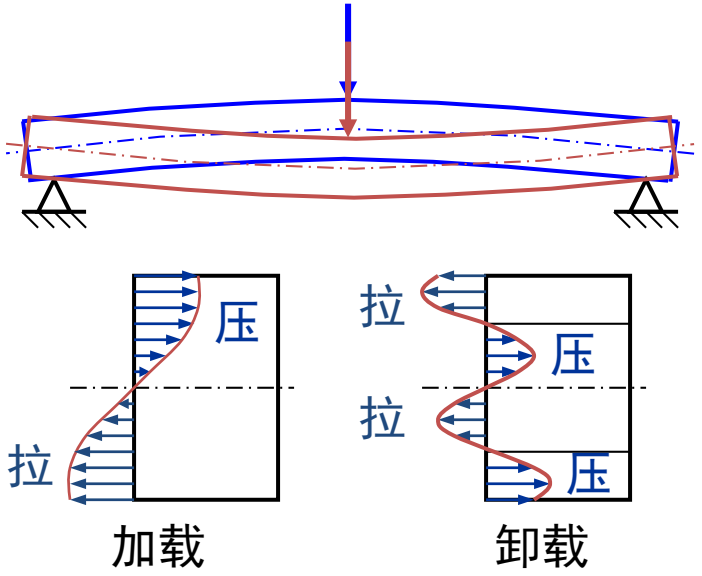
- 毛坯制造和热处理产生的残余应力
- 冷校直带来的残余应力
- 切削加工带来的残余应力



铸件残余应力引起变形

减小残余应力措施

- 设计合理零件结构
- 粗、精加工分开
- 避免冷校直
- 时效处理



冷校直引起的残余应力

六 其他误差

加工原理误差

加工原理误差是指采用了近似的成型运动或近似的刀刃轮廓进行加工而产生的误差。

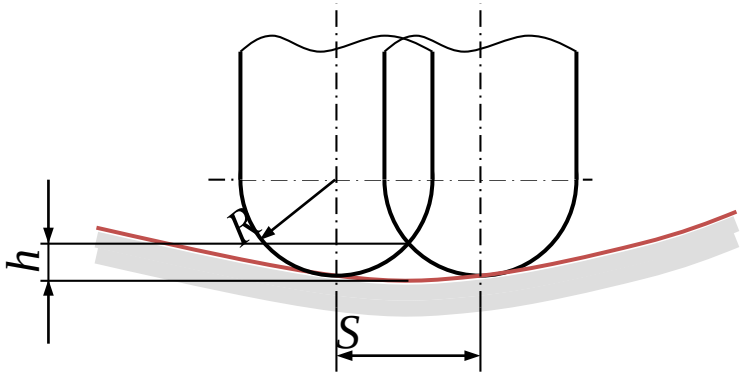
例1：在数控铣床上采用球头刀铣削复杂形面零件

$$S=\sqrt{8\cdot R\cdot h} \qquad (4\text{-}3)$$

式中 R ——球头刀半径；

h ——允许的残留高度。

例2：用阿基米德蜗杆滚刀滚切渐开线齿轮



空间曲面数控加工

六 其他误差

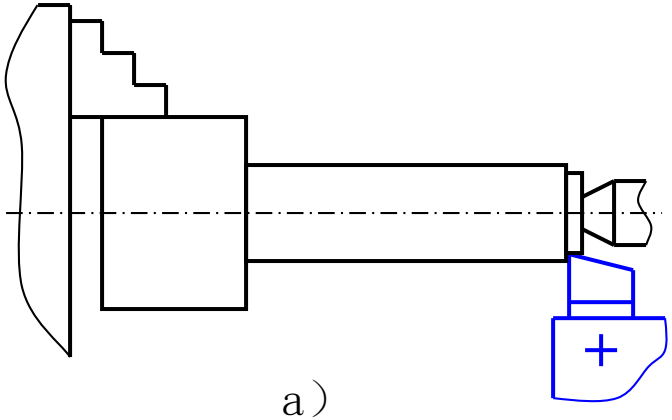
调整误差

试切法

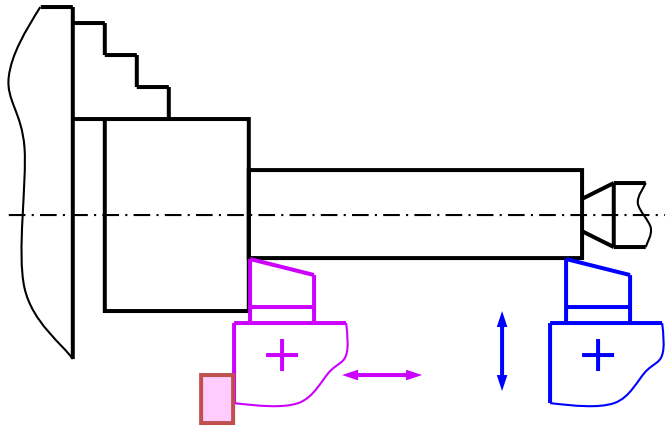
- 测量误差。
- 试切时与正式切削时切削厚度不同造成的误差。
- 机床进给机构的位移误差。

调整法

- 定程机构误差。
- 样件或样板误差。
- 测量有限试件造成的误差。
- 和试切法有关的误差。



a）



b）

试切法与调整法

测量误差

七 提高加工精度途径

◆ 误差预防指减小原始误差本身或减小原始误差的影响

- 合理采用先进工艺和设备
- 减小原始误差
- 转移原始误差（图4-41）
- 误差分组
- 就地加工
- 均化原始误差，如研磨加工、易位加工（图4-42）

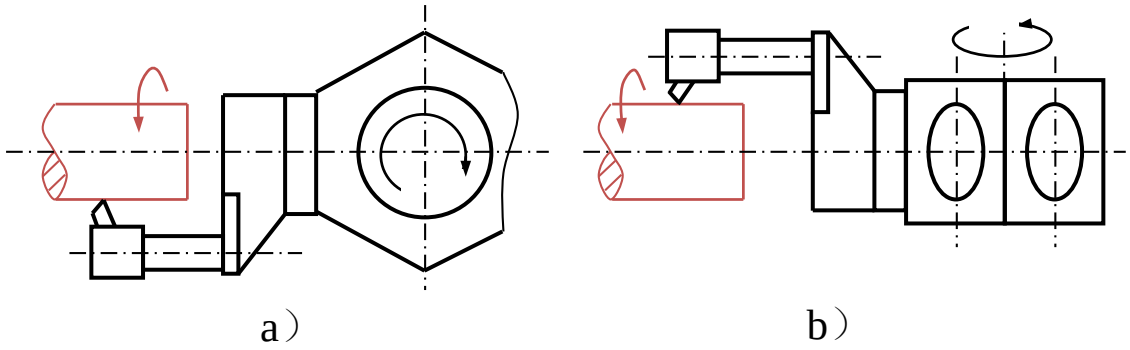


图4-41 转塔车床刀架转位误差的转移

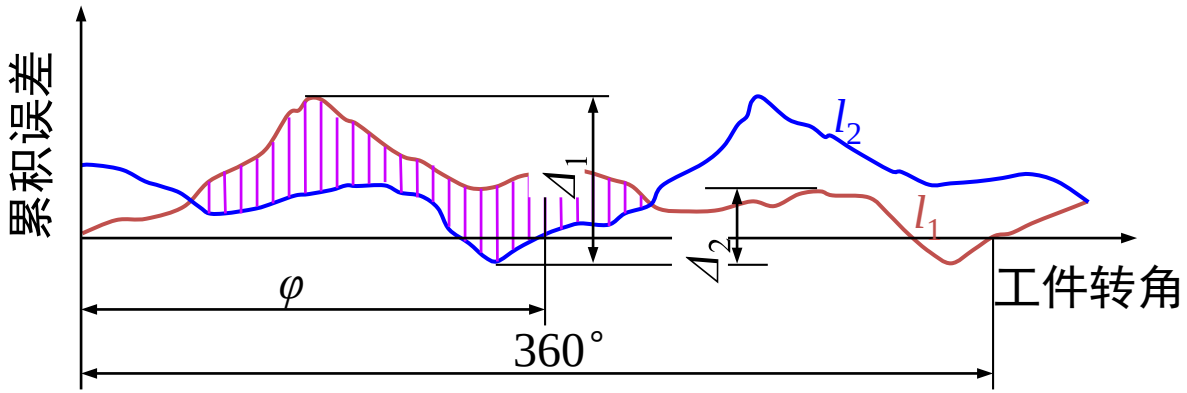
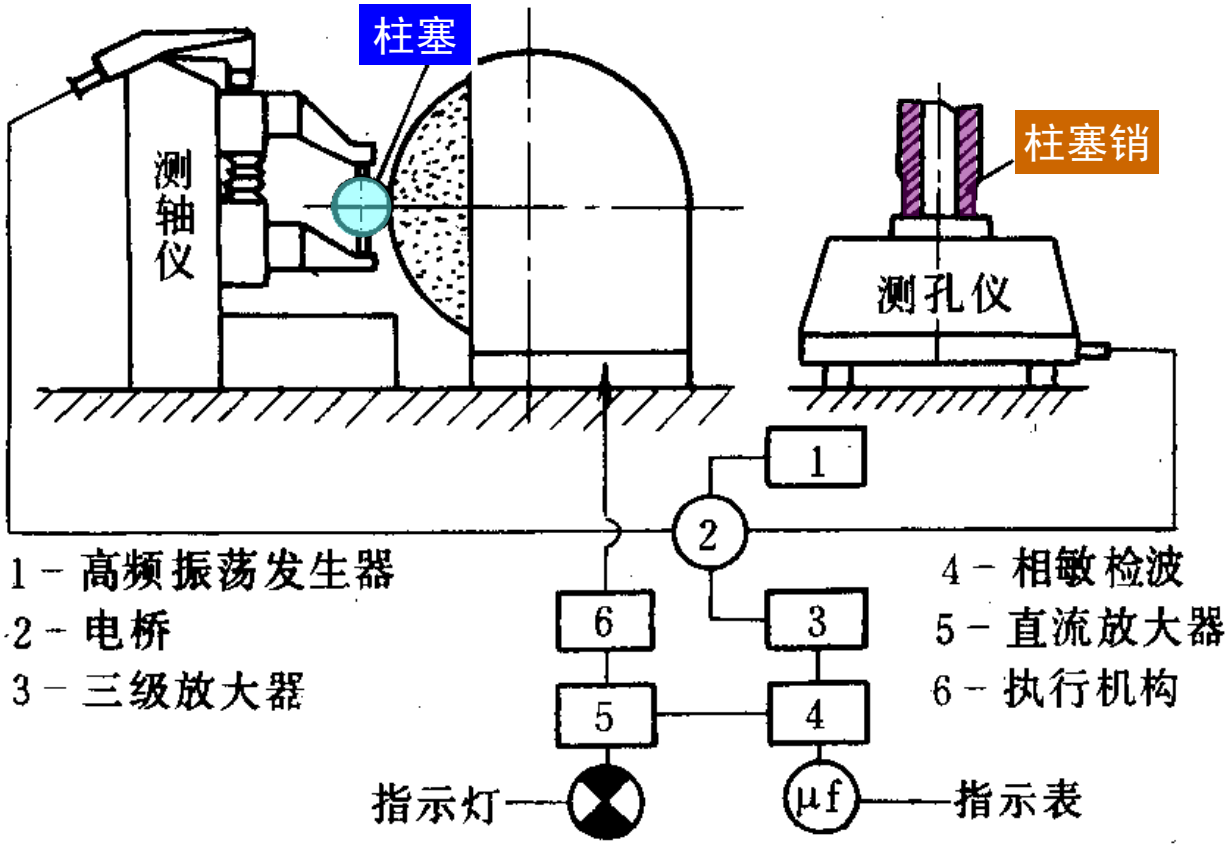


图4-42 易位法加工时误差均化过程

七 提高加工精度途径

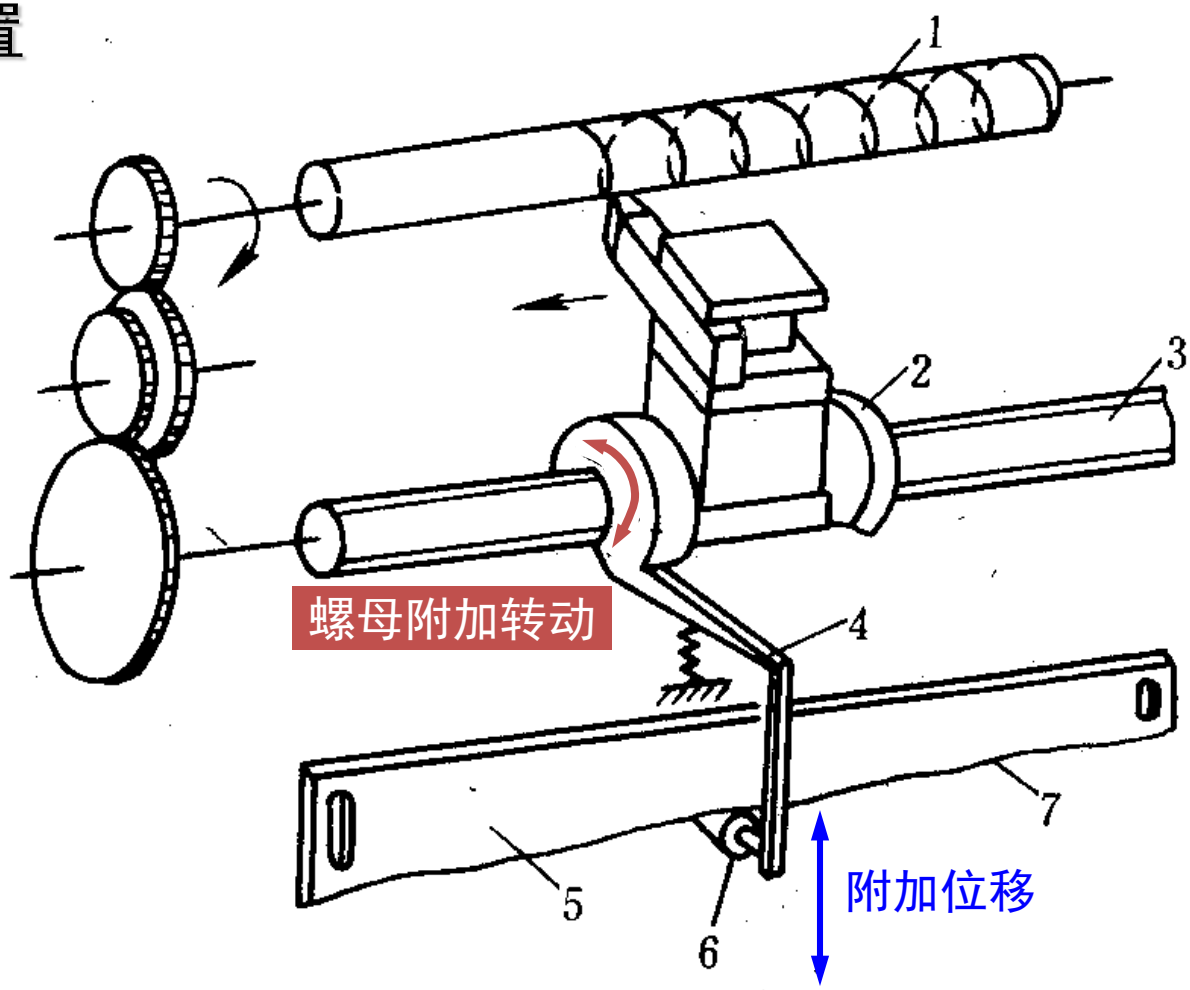
- 指人为引入附加误差因素，以抵消或减小原始误差的影响
  - 在线测量与在线补偿）



高压油泵偶件自动配磨装置示意图

七 提高加工精度途径

- 采用校正装置

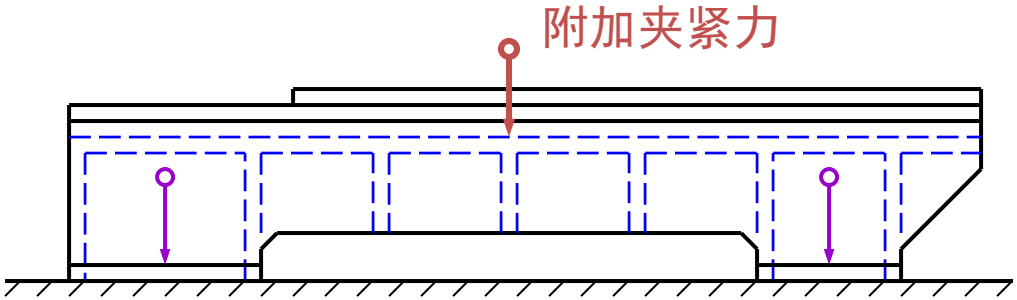


丝扛加工误差补偿装置

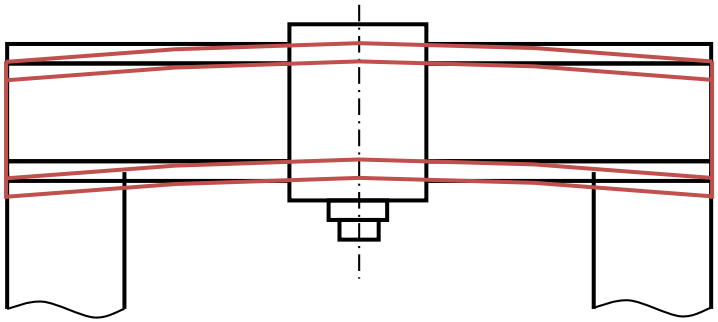
1—工件 2—螺母 3—母丝杠 4—杠杆 5—校正尺
6—触头 7—校正曲线

七 提高加工精度途径

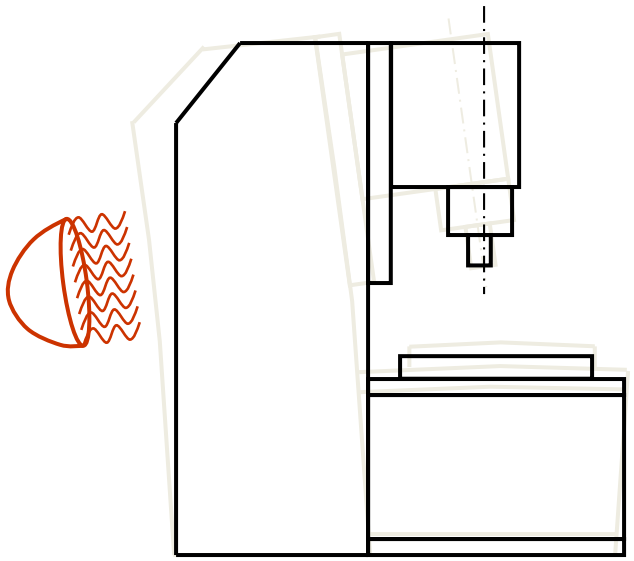
- 其他补偿方法
  - ❖ 以弹性变形补偿热变形（a）
  - ❖ 以几何误差补偿受力变形（b）
  - ❖ 以热变形补偿热变形（c）



(a)以弹性变形补偿热变形



（b）龙门铣横梁变形补偿



（c） 以热变形补偿热变形

第三节加工误差统计分析

加工误差统计特性

加工误差 { 系统误差 { 常值系统误差 / 变值系统误差 } / 随机误差 }

系统误差

在顺序加工一批工件中，其大小和方向均不改变，或按一定规律变化的加工误差。

◆ 常值系统误差——其大小和方向在一次加工中均不改变。如加工原理误差，机床、夹具、刀具的制造误差，工艺系统在均匀切削力作用下的受力变形，调整误差，机床、夹具、量具的磨损等因素引起的加工误差。

◆ 变值系统误差——误差大小和方向按一定规律变化。如机床、夹具、刀具在热平衡前的热变形，刀具磨损等因素引起的加工误差。

3.1 加工误差的性质

随机误差

- 在顺序加工一批工件中，其大小和方向随机变化的加工误差。
- 随机误差是工艺系统中大量随机因素共同作用而引起的。
- 随机误差服从统计学规律。
- 如毛坯余量或硬度不均，引起切削力的随机变化而造成的加工误差；定位误差；夹紧误差；残余应力引起的变形等。

3.1 加工误差的性质

解决途径

- **常值性误差**：查明大小和方向，可通过相应的调整或检修工艺装备或制造人为误差来抵消常值误差。
- **变值性误差**：摸清其变化规律后，可以进行自动连续补偿和自动周期补偿。
- **随机误差**：无明显规律，难以完全消除，只能查明根源，给予尽量减小。

加工误差的统计分析

- 运用数理统计原理和方法，根据被测质量指标的统计性质，对工艺过程进行分析和控制。

3.2 分布图分析法

●生产中的加工误差问题

◆生产中常以复杂因素出现加工误差问题，这些误差不能采用单因素分析法来衡量其因果关系，更不能从单个工件的检查得出结论。

➢ 单个工件不能暴露出误差的性质和变化规律，单个工件不能代表整批工件的误差大小。

➢ 一批工件加工中，即存在变值性误差，也存在随机误差，这时单个工件的误差是不断变化的，凭单个工件推断整批工件误差是不可靠的，所以采用统计分析法。

3.2 分布图分析法

● 统计分析法

◆定义：以生产现场内对许多工件进行检查的数据为基础，运用数理统计的方法，从中找出规律性的东西，进而获得解决问题的途径。

◆过程：

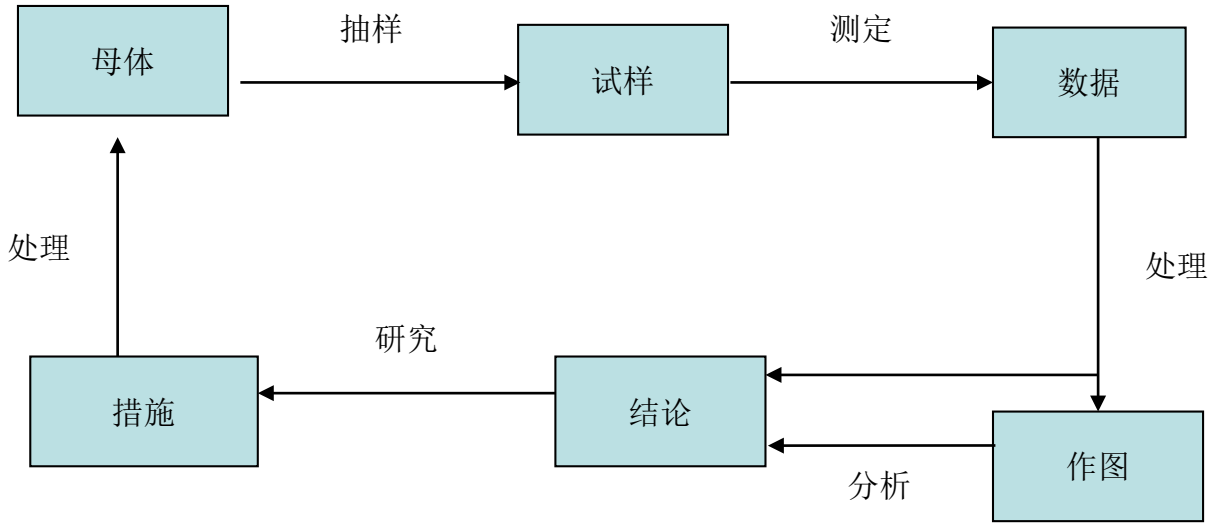


图3-21 数据处理的过程

3.2 分布图分析法

理论分布曲线

◆ 正态分布

➢概率论已经证明，相互独立的大量微小随机变量，其总和的分布符合正态分布。

➢大量实验表明，在机械加工中，用调整法加工一批零件，当不存在明显的变值系统误差因素时，则加工后零件的尺寸近似于正态分布。

3.2 分布图分析法

概率密度函数

$$y=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \qquad (-\infty<x<+\infty,\ \sigma>0) \qquad (4\text{-}22)$$

式中μ和σ分别为 正态分布随机变量总体平均值和标准差。

平均值μ=0，标准差σ=1的正态分布称为标准正态分布，记为：

$$x\sim N(0,1)$$

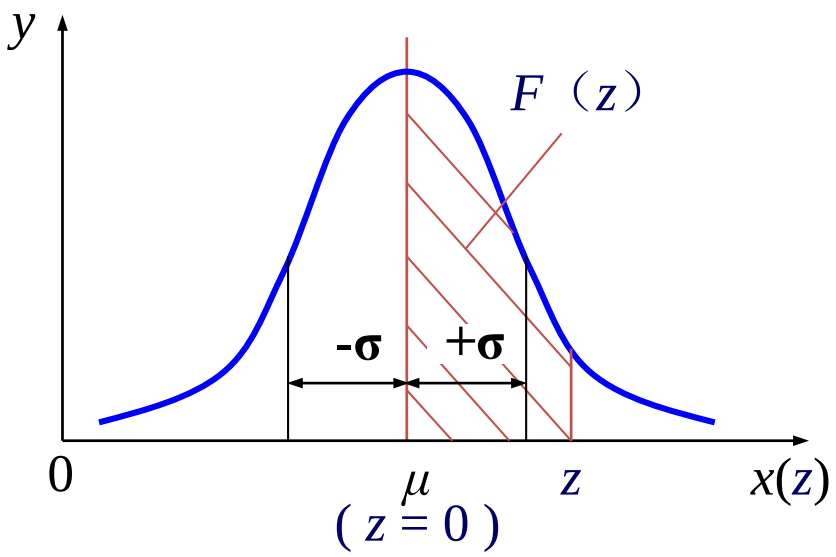


图4-45 正态分布曲线

3.2 分布图分析法

- 分布函数

$$F(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}dx$$

令：$z=\dfrac{x-\mu}{\sigma}$

称 z 为标准化变量

将 z 代入上式，有：

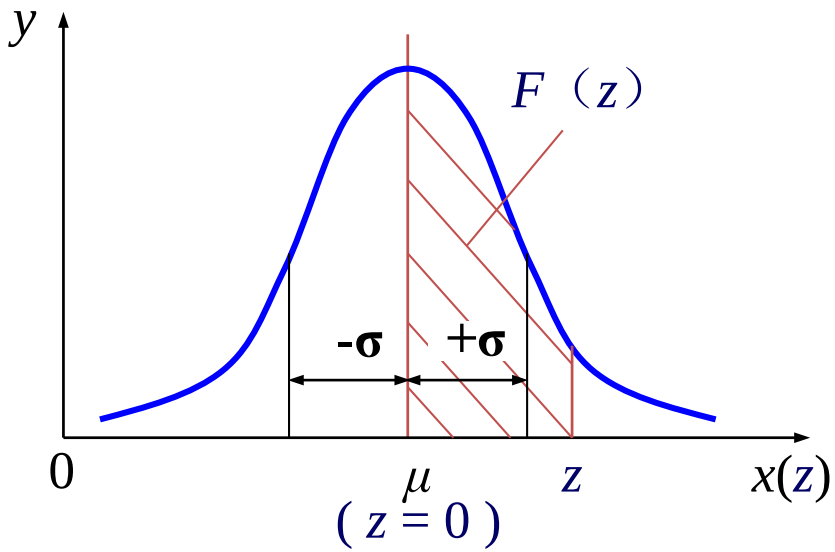


图4-45 正态分布曲线

$$F(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{z} e^{-\frac{z^2}{2}}dz \qquad (5\text{-}23)$$

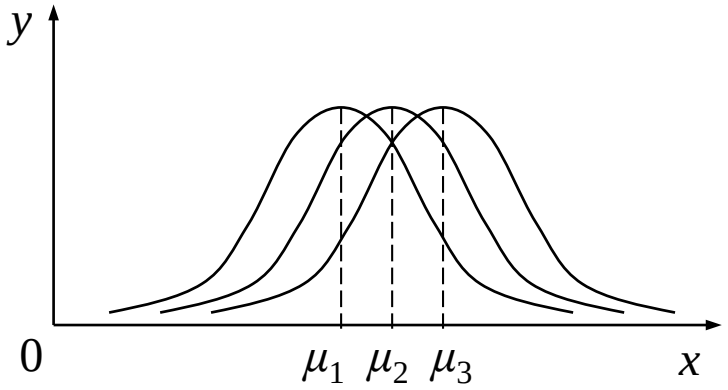
则利用上式，可将非标准正态分布转换成标准正态分布进行计算（图4-45）。

3.2 分布图分析法

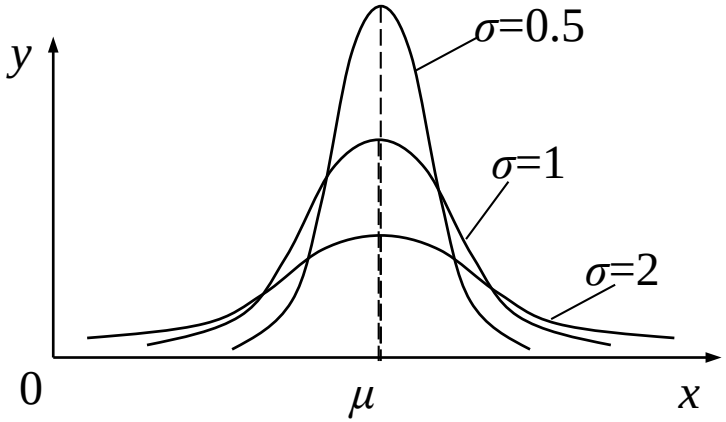
➢ 特征值μ、σ（可用样本平均值 $\bar{x}$ 和**标准差S估计**）

✓μ决定分布曲线的坐标位置，——取决于常值误差，改变常值误差，曲线在横坐标上移动，但曲线形状不变，如图 a 所示。

✓σ均方根偏差，是决定曲线形状的唯一参数，是决定分散范围的唯一参数 ，其大小决定了随机误差的影响程度 。



a）



b）

μ、σ 对正态分布曲线的影响

3.2 分布图分析法

➢正态分布曲线的含义

✓正态分布曲线下包含的面积代表了全部工件

$$F = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx = 1$$

✓图中红色剖面线面积**F(z)**为工件尺寸在**μ**到**x**间出现的频率。

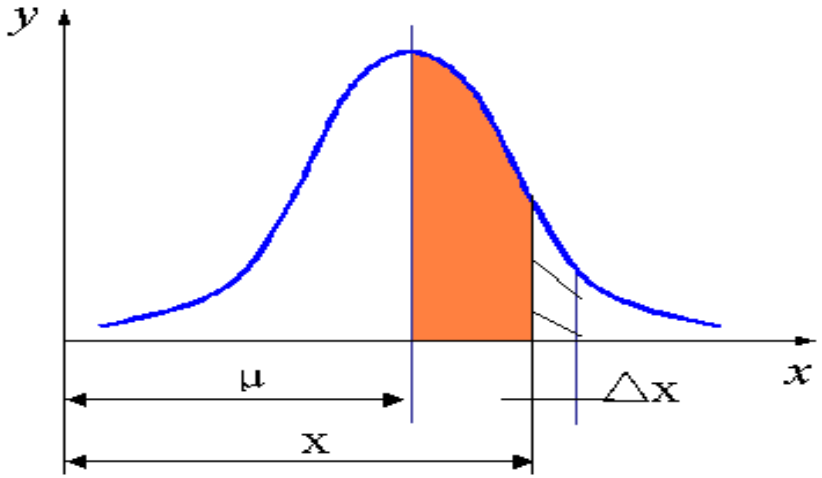


图3-27 正态分布曲线的含义

3.2 分布图分析法

➢±3σ的含义:

►当z＝±3σ,即x-μ＝±3 σ,查表得2F(3) ＝99．73％。这说明随机变量落在±3 σ范围内的概率为99．73％，落在此范围以外的概率仅0.27％，此值很小。因此可以认为正态分布的随机变量的分散范围是±3σ 。这就是所谓的±3σ原则。

►±3σ的概念，对研究加工误差时应用很广，6σ的大小代表某种加工精度在一定条件下(如毛坯余量、切削用量、正常的机床、夹具、刀具等) 所能达到的加工精度。所以一般情况下，应使所选的加工方法的标准差，与公差带宽度T之间关系：

$$6\sigma \leq T$$

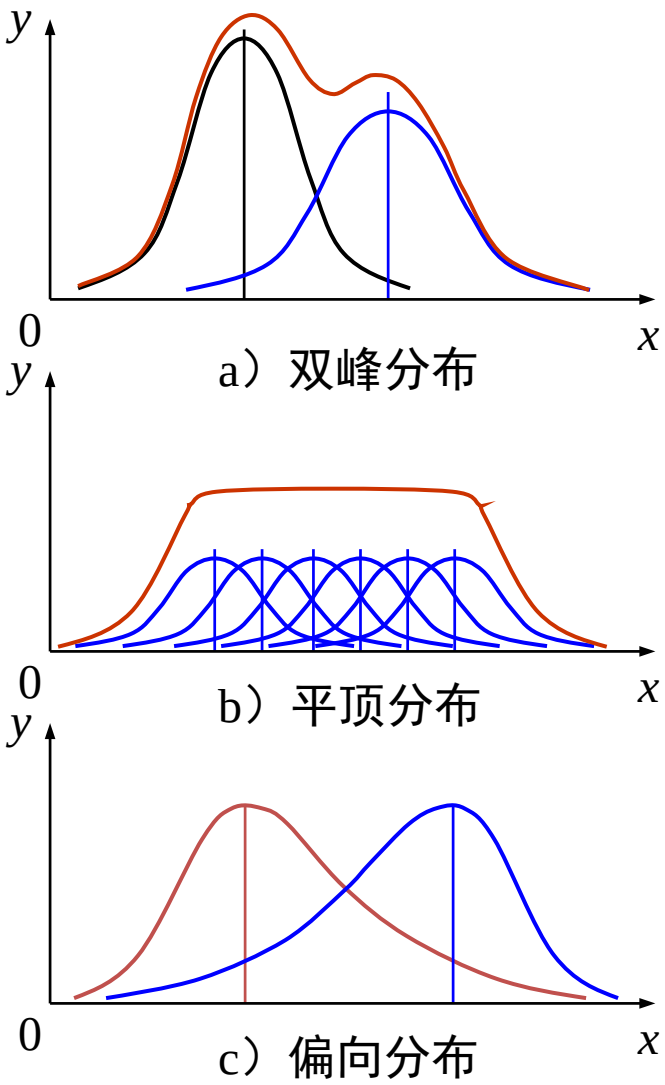
3.2 分布图分析法

非正态分布

- 双峰分布：两次调整下加工的工件或两台机床加工的工件混在一起

- 平顶分布：工件瞬时尺寸分布呈正态，其算术平均值近似成线性变化（如刀具和砂轮均匀磨损)

- 偏向分布：如工艺系统存在显著的热变形，或试切法加工孔时宁小勿大，加工外圆时宁大勿小

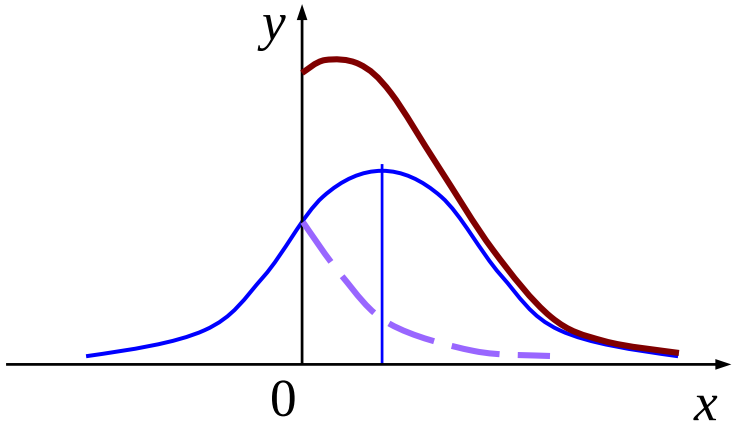


几种非正态分布

2.5.2 分布图分析法

形位误差的分布

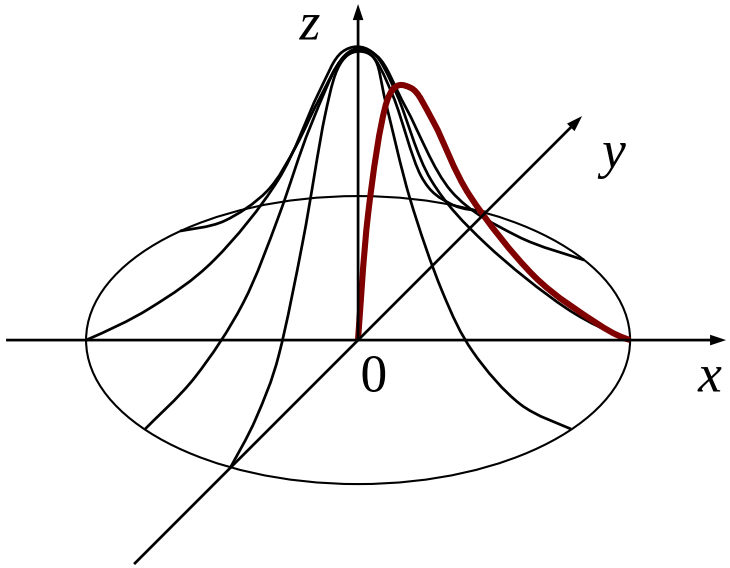
- 差数模分布：正态分布大于零的部分与小于零的部分对零轴线映射后的迭加如对称度、直线与平面的平行度、相邻周节误差等



差数模分布

- 瑞利分布：二维正态分布，在只考虑平面向量模情况下转换成为一维分布，如同轴度、直线与直线平行度、端面圆跳动误差等（不考虑系统误差）

- 瑞利综合分布：上述误差在考虑系统误差的情况下，其误差分布接近瑞利综合分布



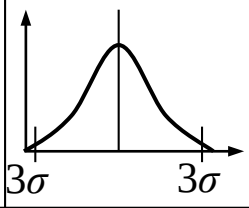
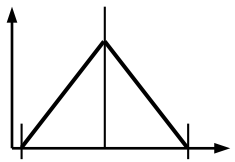
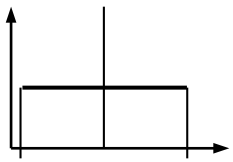
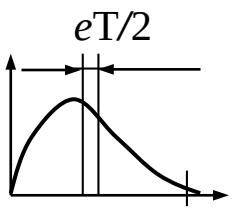
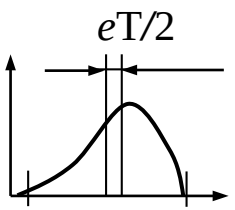
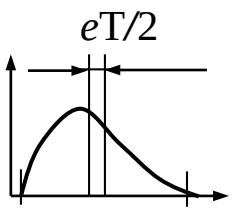
瑞利分布

3.2 分布图分析法

❑ 非正态分布的分散范围

- 分布系数 k：$k=\dfrac{W}{6\sigma}$ 或 $W=\dfrac{6\sigma}{k}$ 式中 W 表示分散范围（按概率99.73%计）
- 不对称系数 e：$e=\dfrac{2\Delta}{T}$ 或 $\Delta=e\cdot\dfrac{T}{2}$ 式中 e 表示分布中心与分散范围中心偏差

几种常见误差分布曲线 e、k 值

分布特征	正态分布	三角分布	均匀分布	瑞利分布	偏态分布	
					外尺寸	内尺寸
分布曲线						
e	0	0	0	-0.28	0.26	-0.26
k	1	1.22	1.73	1.14	1.17	1.17

3.2 分布图分析法

分布图应用

判断加工性质

- 判断是否存在明显变值系统误差（实际尺寸分布应服从正态分布,如实际分布与正态分布有较大出入， 用直方图初步判断变值系统误差的性质 ）
- 判断是否存在常值系统误差及其大小（分布曲线的位置 ）

确定工序能力

- 工序能力 $CP = \pm 3\sigma$
- 工序能力系数

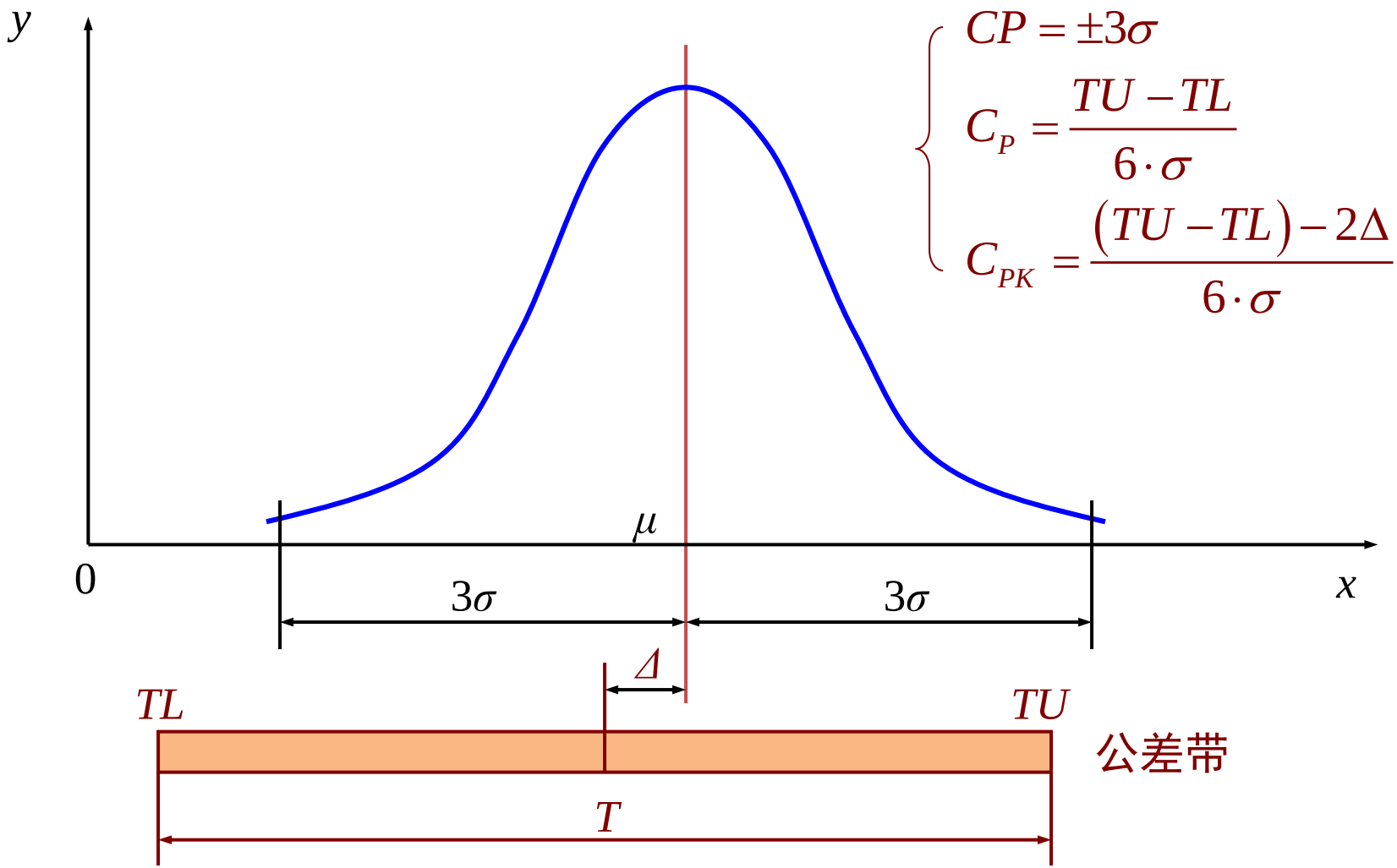
$$\begin{cases} C_P = \dfrac{TU - TL}{6 \cdot \sigma} \\ C_{PK} = \dfrac{(TU - TL) - 2\Delta}{6 \cdot \sigma} \end{cases}$$

式中 TU, TL——公差带上、下限；

Δ——公差带中心与误差分布中心偏移距离；

σ——误差分布的标准差。

3.2 分布图分析法



$$\begin{cases} CP = \pm 3\sigma \\ C_P = \dfrac{TU - TL}{6 \cdot \sigma} \\ C_{PK} = \dfrac{(TU - TL) - 2\Delta}{6 \cdot \sigma} \end{cases}$$

工艺能力系数符号含义

3.2 分布图分析法

- C_P表示工艺过程本身的能力，而工艺能力系数 C_{PK} 则表示过程满足技术要求的能力，实际上是“过程能力”与“管理能力”的综合
- 工序能力等级

工序能力等级

工序能力系数	工序等级	说　　明
C_P＞1.67	特级	工序能力过高
1.67≥ C_P ＞1.33	一级	工序能力足够
1.33≥ C_P ＞1.00	二级	工序能力勉强
1.00≥ C_P ＞0.67	三级	工序能力不足
0.67≥ C_P	四级	工序能力很差

◆估算合格品率或不合格品率

不合格品率包括废品率和可返修的不合格品率；它可通过分布曲线进行估算，现举例说明如下。

2.5.2 分布图分析法

【例】无心磨销轴外圆，要求直径 $\varphi 12^{-0.016}_{-0.043}$，抽样检查尺寸接近正态分布，$\bar{x}=11.974$，$s=0.005$，试分析其加工质量。

【解】1）作分布图

2）计算工艺能力系数：

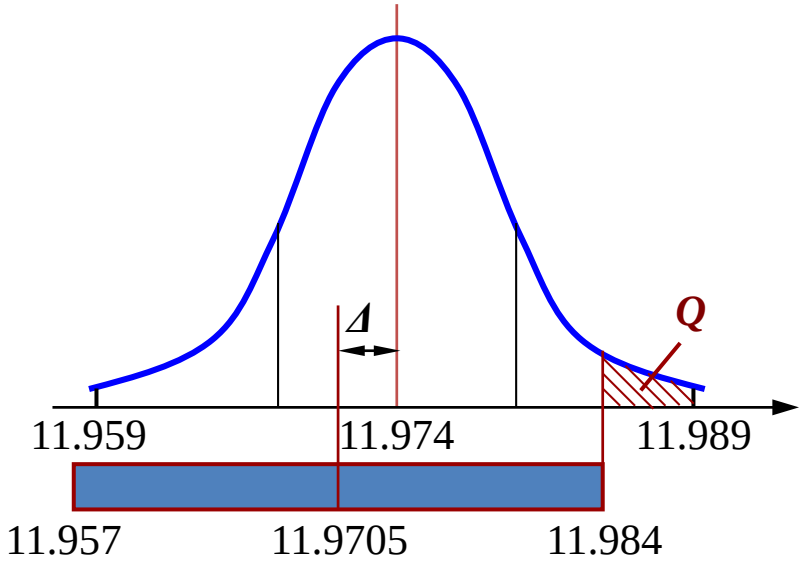
$$C_p=\frac{T}{6s}=\frac{-0.016-(-0.043)}{6\times 0.005}=0.9<1$$

3）计算不合格品率：

$$z=\frac{x-\bar{x}}{s}=\frac{11.984-11.974}{0.005}=2$$

查表2-5，有：$F(z)=0.4772$

得：$Q=0.5-0.4772=2.28\%$



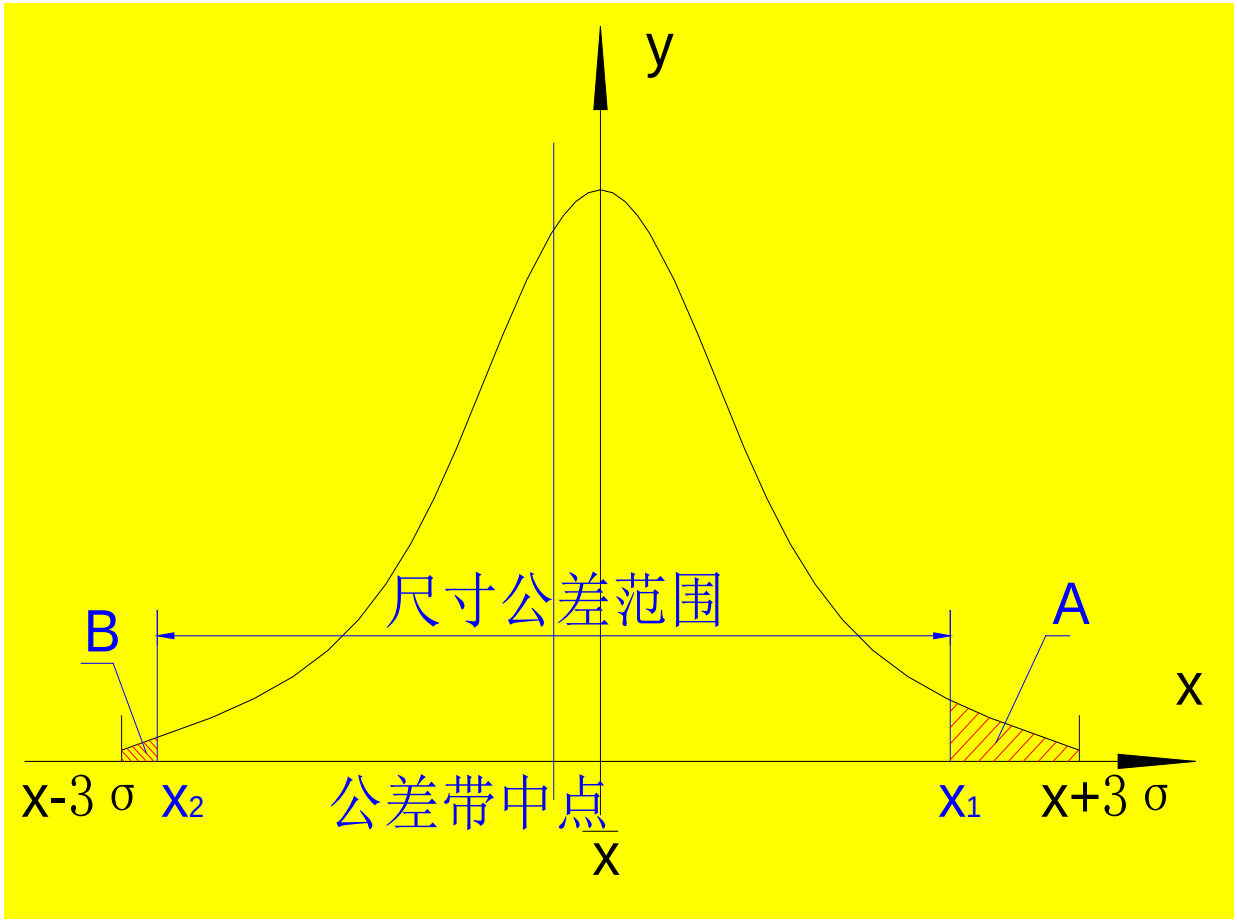
销轴直径尺寸分布图

4）改进措施：

① 提高工序能量（如改换高精度机床）

② 重新调整机床，使公差带中心与分布中心尽可能接近

不合格品率计算：



1. 计算：

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

2. 查表：φ(z)

3. 计算：

合格品率

$= \varphi(z_1) + \varphi(z_2)$

不合格品率：

$F_A = 0.5 - \varphi(z_1)$

$F_B = 0.5 - \varphi(z_2)$

3.2 分布图分析法

直方图（实验分布图）

◆基本概念：

- 样本：用于抽取测量的一批工件
- 样本容量n ：抽取样本的件数；样本容量通常取 n = 50～200
- 随机变量x：任意抽取的零件的加工尺寸或偏差
- 极差R：抽取的样本尺寸或偏差的最大值和最小值之差 R=Xmax-Xmin
- 组距d：将样本尺寸按大小顺序排列，并分为k组，组距为d

$$d = \frac{R}{k-1}$$

3.2 分布图分析法

直方图（实验分布图）

◆基本概念：

- **频数** m_i：同一尺寸或同一误差组的零件数量 m_i 称为频数。
- **频率** f_i：频数与样本容量n的比值。

$$f_i = \frac{m_i}{n}$$

- **平均值** $\overline{x}$：表示样本的尺寸分散中心。

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} x_i$$

- **标准差S**：反映了一批工件的尺寸分散程度

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i-1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}$$

3.2 分布图分析法

绘制步骤

1）采集数据——样本容量通常取 n = 50～200

2）确定分组数、组距、组界、组中值(查表）

① 按初选分组数 k'

② 确定组距 d：$d' = \dfrac{x_{\max} - x_{\min}}{k' - 1} = \dfrac{R}{k' - 1}$

取整，$d' \to d$

③ 确定分组数 k：$k = \dfrac{R}{d} + 1$　　R——极差

④ 确定各组组界、组中值

➢各组组界

$$x_{\min} + (j-1)d \pm \frac{d}{2}$$

j——分组号

➢各组组中值

$$x_{\min} + (j-1)d$$

⑤ 统计各组频数

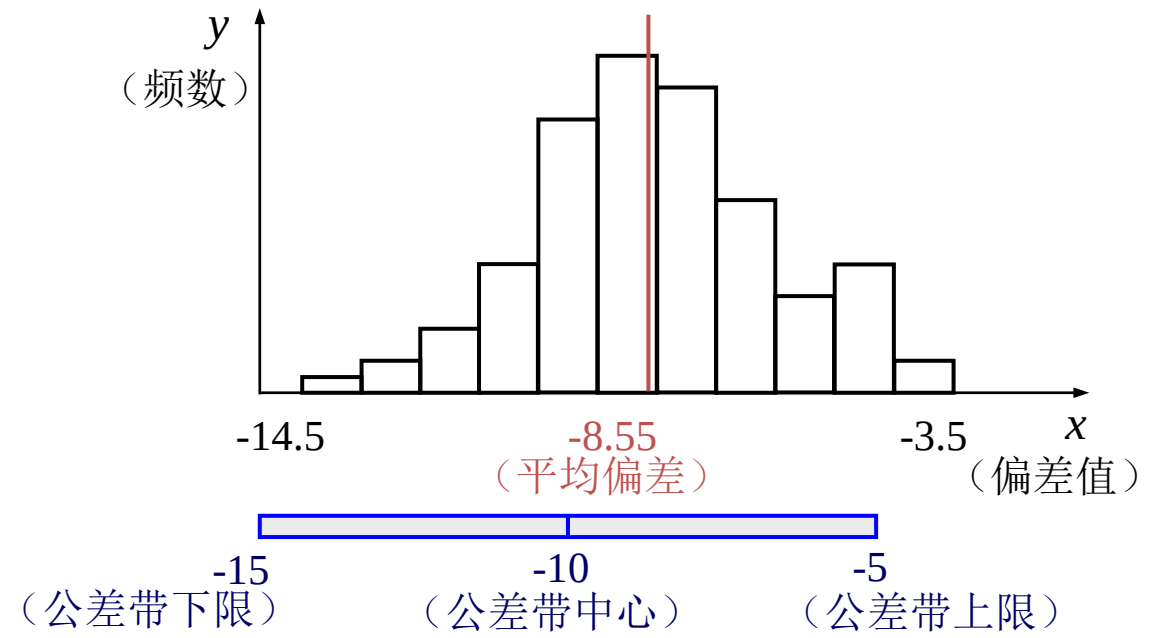
3.2 分布图分析法

3）计算样本平均值和标准差:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} x_i$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i-1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}$$

4）画直方图



直方图

【例题 4.3】在车床上加工一批轴，图纸要求轴尺寸为 $\phi 25^{0}_{-0.1}$ mm。已知轴径尺寸误差按正态分布，a=24.96mm，σ=0.02mm，问这批加工件的合格品率和不合格品率？不合格品能否修复？

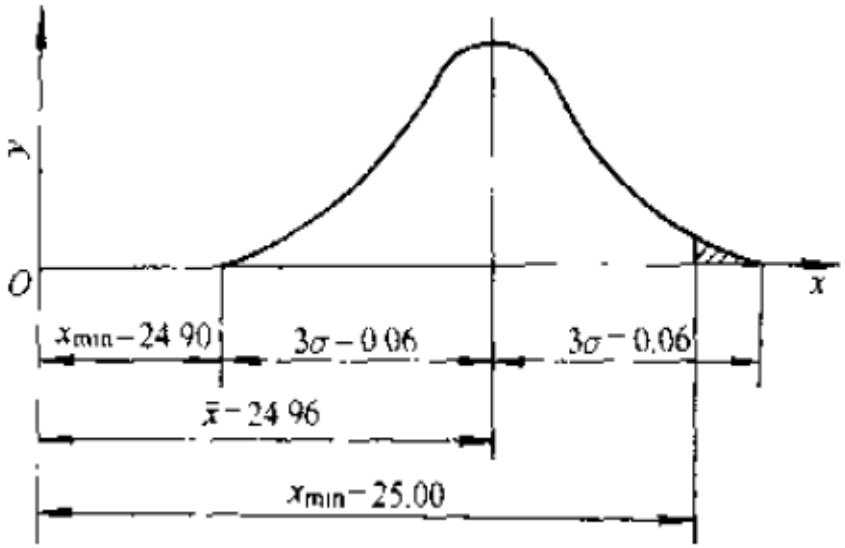


图 4-43　废品率计算图

解：作正态分布曲线图 4-43，进行标准化变换，令

$$z_{右}=\frac{(X_{\max}-a)}{\sigma}=\frac{(25-24.96)}{0.02}=2$$

$$z_{左}=\frac{(a-X_{\min})}{\sigma}=\frac{(24.96-24.9)}{0.02}=3$$

查表 4-5，得：A（2）=0.4772，A（3）=0.49865

偏大不合格尺寸为：0.5-A（2）=2.28%，如图 4-4 所示右边阴影部分，这些不合格品可通过再一削加工得以修复；

偏小不合格尺寸为：0.5- A（3）=0.135%，这些不合格品不能修复。

合格品率为：1-2.28%-0.135%=97.585%

表 4-5 正态分布曲线下的面积函数

$\frac{X-a}{\sigma}$	A	$\frac{X-a}{\sigma}$	A	$\frac{X-a}{\sigma}$	A	$\frac{X-a}{\sigma}$	A	$\frac{X-a}{\sigma}$	A
0.00	0.0000	0.24	0.0948	0.48	0.1844	0.94	0.3264	2.10	0.4821
0.01	0.0040	0.25	0.0987	0.49	0.1879	0.96	0.3315	2.20	0.4861
0.08	0.0319	0.32	0.1255	0.62	0.2324	1.25	0.3944	2.90	0.4981
0.09	0.0359	0.33	0.1293	0.64	0.2389	1.30	0.4032	3.00	0.49865
0.10	0.0398	0.34	0.1331	0.66	0.2454	1.35	0.4115	3.20	0.49931
0.22	0.0871	0.46	0.1772	0.90	0.3159	1.95	0.4744		
0.23	0.0910	0.47	0.1808	0.92	0.3212	2.00	0.4772		

【例题 4.4】检查一批在卧式镗床上精镗后的活塞销孔直径。图纸规定尺寸与公差为$\phi 28^{0}_{-0.015}$抽查件数 n=100，分组数 k=6。测量尺寸、分组间隔、频数和频率见表 4-7。求实际分布曲线图、工艺能力及合格率，分析出现废品的原因并提出改进意见。

表 4-7 活塞销孔直径测量结果

组别	尺寸范围	组 X_f	频数 m1	频率 m_1/n
1	27.992～27.994	27.993	4	4/100
2	27.994～27.996	27.995	16	16/100
3	27.996～27.998	27.997	32	32/100
4	27.998～28.000	27.999	30	30/100
5	28.000～28.002	28.001	16	16/100
6	28.002～28.004	28.003	2	2/100

解：以组中值 X_f，代替组内零件实际值，绘制图 4-44 为实际分布曲线。

分散范围=最大孔径-最小孔径= 28.04 - 27.992 =0.012mm

样本平均值（又称尺寸分散范围中心即平均孔径）$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}X_i m_i=27.9979mm$

公差范围中心 L_M=28-（0.015/2）=27.9925mm；

常值系统误差 $\triangle_{系统}=|L_M-\bar{X}|$=0.0054mm；

样本标准偏差 $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}\left(X_i-\bar{X}\right)^2 m_i}=0.002244mm$；

工艺能力系数 $C_p=\frac{\delta}{6\sigma}=1.11$，二级工艺能力；

废品率：由 $\frac{X-\bar{X}}{\sigma}=\frac{28-27.9979}{0.002244}=0.9358$；查表 4-5 可得 A=0.3253；

所以

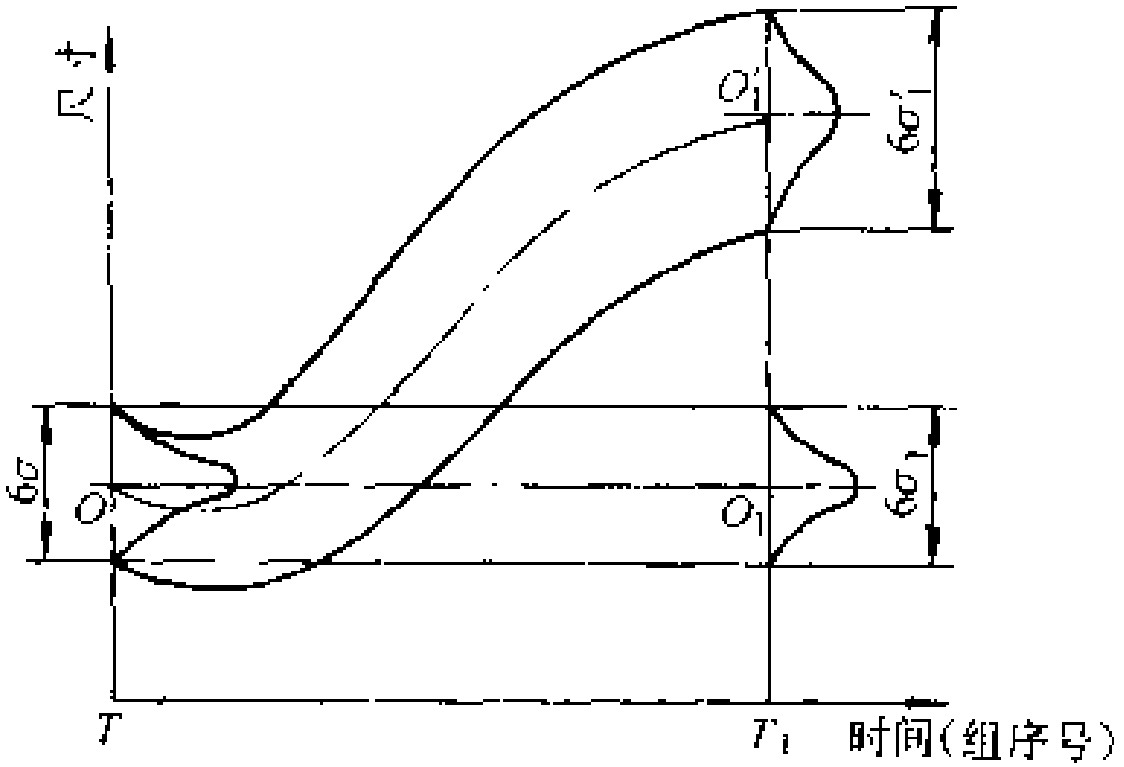
$$Q_{废品率}=0.5-A=0.5-0.3253=0.1747=17.47\%$$

$$Q_{合格率}=0.5+A=0.5+0.3253=0.8253=82.53\%$$

◆分布曲线的缺点

- 分布曲线法未考虑零件的加工先后顺序，不能反映出系统误差的变化规律及发展趋势；
- 只有一批零件加工完后才能画出，不能在加工进行过程中提供工艺过程是否稳定的必要信息；
- 发现问题后，对本批零件已无法补救。
- 在工艺过程中**使用分布图分析法是**分析工艺过程精度**的一种方法，其**前提是加工工艺过程是稳定的。
- 分析加工工艺过程是否稳定，可以**使用点图分析法**。

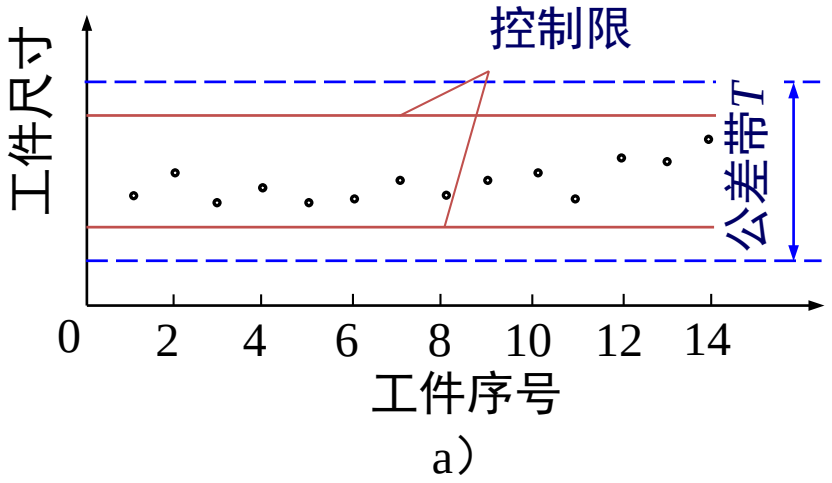
判断工艺过程的稳定性---点图法



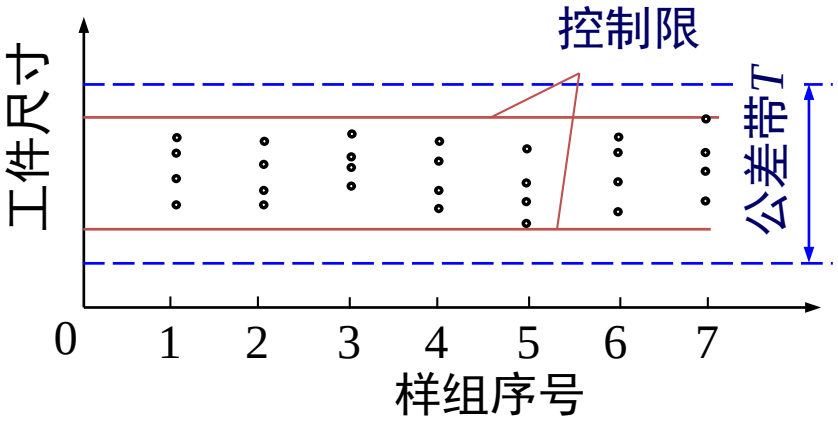
工艺过程稳定性分析图

三　点图分析法

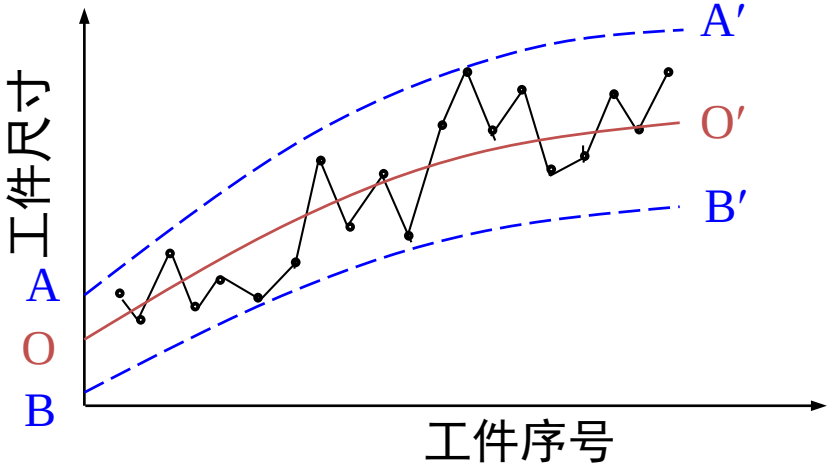
单值点图



a）



b）



c）

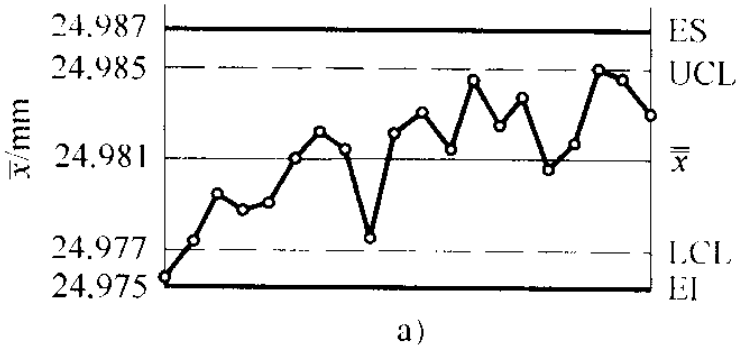
单值点图

三　点图分析法

- $\bar{x}-R$ 图　(样组点图，控制工艺过程质量指标)
  - $\bar{x}$表示样组平均值（分布中心），R表示样组极差（分散范围）
  - $\bar{x}-R$图是顺序随机抽样小样本为基础，通常n=2-10,k=25
  - $\bar{x}-R$ 图控制限

$\bar{x}$ 近似服从正态分布　　$\bar{x}$ 图：

$$\bar{x} \sim N(\lambda, \sigma^2 / n)$$

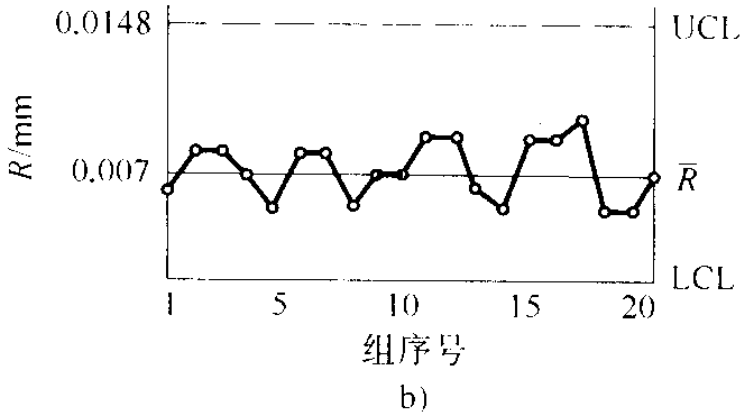


R 近似服从正态分布

$$R \sim N(\bar{R}, \sigma_R^2)$$

$$\sigma_R = d a_n \bar{R}$$

R 图：



三　点图分析法

$\bar{x}-R$ 图 (样组点图，控制工艺过程质量指标)

$\bar{x}-R$ 图控制限

$\bar{x}$ 图：中线　$\bar{\bar{x}}=\dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\bar{x}_i$

上控制限　$\bar{x}_S=\bar{\bar{x}}+A_2\cdot\bar{R}=\bar{\bar{x}}+3\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}\cdot\bar{R}$

下控制限　$\bar{x}_X=\bar{\bar{x}}-A_2\cdot\bar{R}=\bar{\bar{x}}-3\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}\cdot\bar{R}$

R 图：中线　$\bar{R}=\dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}R_i$

上控制限　$R_S=D_1\cdot\bar{R}=(1+3da_n)\bar{R}$

下控制限　$R_X=D_2\cdot\bar{R}=(1-3da_n)\bar{R}$

A_2、D_1、D_2 数值见教材241页表4-8。

例4-5 磨削发动机气门挺杆轴颈外圆，尺寸要求为 $\phi 25^{-0.013}_{-0.025}$ mm，试为该工件加工制订 $\bar{x}$ $-R$ 点图。

解：在磨削发动机气门挺杆轴颈外圆加工中，每隔一定时间抽取一个样本，样本容量为5，共抽取20个样本，表4-8

表 4-8 样本的 $\bar{x}$ 和 R 值数据表 （单位：mm）

序号	$\bar{x}$	R	序号	$\bar{x}$	R	序号	$\bar{x}$	R	序号	$\bar{x}$	R
1	24.9765	0.006	6	24.9795	0.008	11	24.9825	0.009	16	24.9795	0.008
2	24.9775	0.008	7	24.9825	0.008	12	24.9805	0.009	17	24.9810	0.009
3	24.9795	0.008	8	24.9805	0.005	13	24.9845	0.006	18	24.9850	0.005
4	24.9785	0.007	9	24.9785	0.007	14	24.9820	0.005	19	24.9845	0.005
5	24.9790	0.005	10	24.9815	0.007	15	24.9835	0.008	20	24.9825	0.007

计算样本平均值的均值

$$\bar{\bar{x}} = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q}\bar{x}_i = \frac{499.62}{20}\text{mm} = 24.981\text{mm}$$

计算样本极差的均值

$$\bar{R} = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q}R_i = \frac{0.140}{20}\text{mm} = 0.007\text{mm}$$

$\bar{x}$ 图上的上、下控制限分别为

$$\text{UCL} = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} = (24.981 + 0.58 \times 0.007)\text{mm} = 24.985\text{mm}$$

$$\text{LCL} = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} = (24.981 - 0.58 \times 0.007)\text{mm}$$

$$= 24.977\text{ mm}$$

*R*图上的上、下控制限分别为

$$\mathrm{UCL}=D_1\bar{R}=(2.11\times0.007)\ \mathrm{mm}=0.0148\mathrm{mm}$$

$$\mathrm{LCL}=D_2\bar{R}=0$$

按上述计算结果作 $\bar{x}$ —*R*点图，如图4-46所示。

（三）工艺过程的点图分析

若只有随机波动，表明工艺过程是稳定的，属于正常波动；若出现异常波动，表明工艺过程是不稳定的，就要及时寻找原因，采取措施。表4-10是根据数理统计学原理确定的正常波动与异常波动的标志）

$\bar{x}-R$ 图分析

工艺过程稳定性

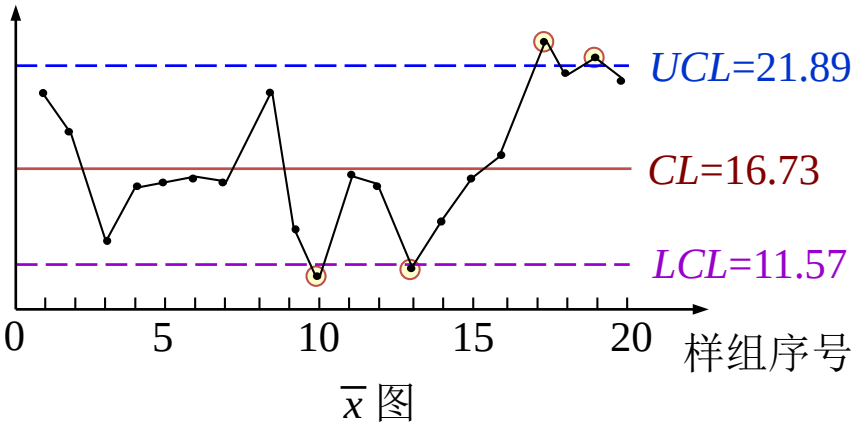
点子正常波动→工艺过程稳定

点子异常波动→工艺过程不稳定

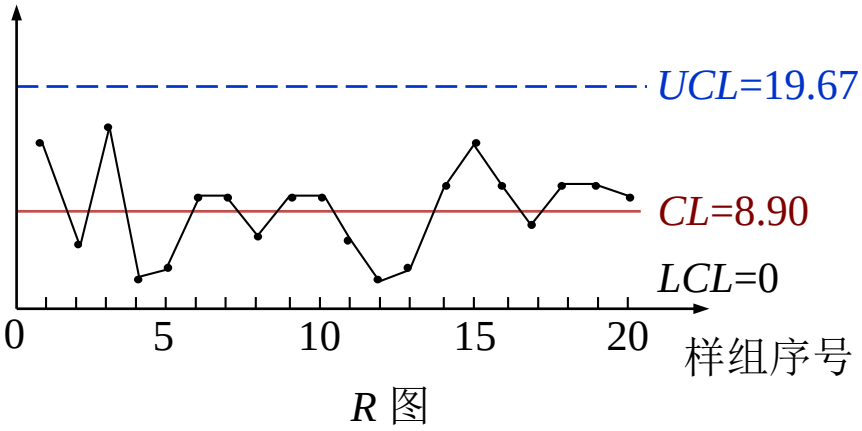
稳定性判别

- 没有点子超出控制限
- 大部分点子在中心线上下波动，小部分点子靠近控制限
- 点子变化没有明显规律性（如上升、下降倾向，或周期性波动）

同时满足上述3条为稳定



$\bar{x}$ 图



R 图

$\bar{x}-R$ 图

★ 稳定性判别统计学实质——检验瞬时分布（短时间小样本）特征值的一致性